Flashcards

Tema 7: Límites y continuidad

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 7 · tarjeta 1

¿Cuándo existe $\lim_{x\to a} f(x)$?

Tema 7 · tarjeta 2

Escribe las 7 indeterminaciones

Tema 7 · tarjeta 3

¿Es $\frac{5}{0}$ una indeterminación?

Tema 7 · tarjeta 4

Fórmula para la indeterminación 1^∞

Tema 7 · tarjeta 5

$\lim_{x\to\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$ con polinomios del mismo grado

Tema 7 · tarjeta 6

Ordena: e^x, $\ln x$, x^3 (cuando $x \to \infty$)

Tema 7 · tarjeta 7

Tres condiciones de continuidad en $x = a$

Tema 7 · tarjeta 8

¿Qué es una discontinuidad evitable?

Tema 7 · tarjeta 9

Enuncia el teorema de Bolzano

Tema 7 · tarjeta 10

Pendiente y ordenada de la asíntota oblicua

Respuesta

$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 1^{∞}, 0^0, ∞^0

Respuesta

Cuando existen los dos límites laterales y son iguales.

Respuesta

$$\lim f^g \quad = \quad e^{\lim g\,(f-1)}$$

Respuesta

No: el límite es $\pm\infty$; hay que estudiar el signo de los laterales.

Respuesta

$$\ln x \quad \ll \quad x^3 \quad \ll \quad e^x$$

Respuesta

El cociente de los coeficientes principales.

Respuesta

El límite existe y es finito, pero no coincide con $f(a)$ (o $f(a)$ no existe).

Respuesta

Existe $f(a)$, existe el límite, y el límite es igual a $f(a)$.

Respuesta

$$m \;=\; \lim \tfrac{f(x)}{x}, \quad n \;=\; \lim\,(f(x) - mx)$$

Respuesta

Si f es continua en $[a,b]$ y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, existe $c \;\in\; (a,b)$ con $f(c) \;=\; 0$.

Tema 7 · tarjeta 11

Teorema de Weierstrass

Respuesta

Una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ alcanza en él su máximo y su mínimo absolutos.